



Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Viernes, 2 de Octubre de 2026



INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD 1

JOSE MIGUEL CÁRCAMO GARCÍA
1031525

Tipos API

• APIs Públicas

- Son de acceso abierto e ilimitado para cualquier desarrollador o usuario externo. Su objetivo es incentivar la integración de servicios e innovación de terceros. A menudo requieren un registro básico o una clave de API.

Ejemplos Reales:

- Google Maps API, permite a las aplicaciones de transporte o de entrega mostrar mapas en sus plataformas.

• APIs Internas:

- Diseñadas para ser usadas exclusivamente dentro de una organización o empresa. Conectan sistemas y microservicios internos y no están expuestas a usuarios externos.

Ejemplo Real:

- La API que conecta el sistema de recursos humanos de una empresa con su sistema de nóminas interno.

• APIs Socios:

- Compartidas únicamente con socios comerciales específicos con los que se tiene un acuerdo contractual. Requieren autenticación y autorización.

Ejemplo Real: Se integra con plataformas de comercio electrónico para procesar pagos seguros.

APIs Compuestas:

- Combinan múltiples endpoints de datos o servicios en una sola llamada de API. Permiten a los desarrolladores acceder a varias fuentes de datos de forma simultánea, mejorando el rendimiento en la red.

Ejemplo Real: Una API de un sitio de comercio electrónico que en un solo llamado obtiene los detalles del producto, el stock disponible y las valoraciones de los usuarios.

Estilos ARQUITECTÓNICOS:

- **REST:** utiliza el protocolo HTTP estandarizado y recursos identificados por URLs. Es un modelo sin estado.

Escenarios: Aplicaciones web y móviles estándar. Servicios CRUD y sistemas que requieren escalabilidad simple.

GraphQL: lenguaje de consultas para APIs donde el cliente especifica exactamente qué datos necesita. Cuenta con un único endpoint HTTP.

Escenarios: Aplicaciones móviles donde se busca optimizar el ancho de banda y evitar el over-fetching o under-fetching.

SOAP: Protocolo basado exclusivamente en mensajes XML sobre HTTP/SMTTP. Utiliza contratos rígidos definidos mediante archivos WSDL y cuenta con altos estándares de seguridad integrados.

Escenarios: Sistemas bancarios, financieros y empresariales heredados que requieren máxima transaccionalidad y seguridad.

gRPC: Arquitectura de alto rendimiento desarrollada por Google basada en HTTP/2 y Protocol Buffers para la serialización binaria de datos.

Escenarios: Comunicación entre microservicios con baja latencia y alta eficiencia en los entornos de alto tráfico.

Web Socket y webhooks: Proporciona un canal de comunicación bidireccional y en tiempo real. (Web Socket). Comunicación orientada a eventos mediante llamadas HTTP interservidor cuando ocurre un evento específico. (Webhooks)

Escenarios: Chat en vivo, notificaciones push, tableros de precios en tiempo real o actualizaciones automáticas tras procesar un pago.

Conceptos RELACIONADOS:

Payload: cuerpo o conjunto de datos útiles en el mensaje HTTP excluyendo los encabezados:

Ejemplo:

```
{  
  "id_usuario": 102,  
  "nombre": "Ana Monzón"  
}
```

Request: mensaje que envía el cliente al servidor para solicitar la ejecución de una acción.

Ejemplo:

GET [https://api-ejemplo.com/v1/usuarios]

Response: mensaje de vuelta por el servidor al cliente tras procesar una petición HTTP, el incluye un código de estado y opcionalmente un payload

Ejemplo: Código de respuesta 200 OK junto con el JSON.

CURL: una herramienta de línea de comandos utilizada para transferir datos desde o hacia un servidor usando los diversos protocolos.

Ejemplo:

```
curl -X GET "https://api.ejemplo.com/v1/user/10" -H "accept: application/json"
```